외트뵈시 경시대회

2023년 10월 13일 15^{00} – 20^{00}

2023년에 고등학교 과정을 마쳤거나 현재 고등학생인 사람은 누구나 이 대회에 참가할 수 있다. 문제를 풀 때 참가자는 직접 가져온 손으로 쓰거나 인쇄된 어떤 보조 자료든 사용할 수 있지만, 일반적인 (프로그래밍할 수 없는) 휴대용 계산기를 제외한 다른 모든 전자 기기의 사용은 금지된다. 풀이 시간은 300분이다.

주의! 제출하는 답안의 **모든 장**에 **참가자의 이름**을 적어야 하며, 이와 함께 **답안 첫 장**에는 다음 정보를 적어야 한다:

고등학교를 졸업한 경우:

1. 참가자의 이름(모두 대문자로);
2. 졸업 시험을 치른 도시와 고등학교의 이름;
3. 어느 고등 교육 기관의 학생이며 전공은 무엇인가?
4. 고등학교 물리 교사의 이름(최대 두 명까지 적을 수 있음);
5. 입상할 경우 어떤 이메일 주소와 우편 주소로 통지받기를 원하는가?

고등학생인 경우:

1. 참가자의 이름(모두 대문자로);
2. 재학 중인 고등학교와 그 도시의 이름;
3. 몇 학년인가?
4. 물리 교사의 이름(최대 두 명까지 적을 수 있음);
5. 입상할 경우 어떤 이메일 주소와 우편 주소로 통지받기를 원하는가?

문제의 지문을 옮겨 적을 필요는 없고, 연습지를 따로 낼 필요도 없다. 다만 한눈에 알아볼 수 있는 깔끔한 답안, 읽기 쉬운 글씨, 풀이의 물리적 근거에 대한 설명, 그리고 명료하고 간결한 우리말 서술에 힘써야 한다.

시상식 일시: 2023년 11월 24일 15^{00};
장소: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
ELTE 자연과학대학 북관, 대회의실(-1.75).

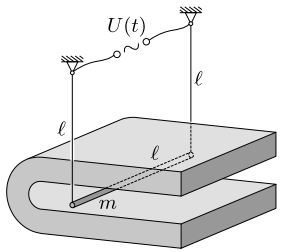
1. 2023년 9월 12일, 금성은 태양보다 2시간 20분 먼저, 달과 거의 동시에 떠올랐다. 이때 달은 가느다란 C자 모양이었지만, 금성은 맨눈으로 보기에 밝은 "별"처럼 점 모양으로 보였다.

a) 다음 날에는 금성이 태양에 비해 몇 분 더 일찍 떠올랐다는 것을 알고 있을 때, 이날 새벽 망원경으로 보았다면 금성은 어떤 모양으로 보였겠는가? 금성의 위상(원반의 몇 분의 몇이 보였는가)은 얼마였는가?

b) 그 뒤 몇 달 동안 금성의 모양과 겉보기 크기는 어떻게 변하는가? 다음번에 금성이 다시 태양보다 2시간 20분 먼저 뜨는 것은 언제인가? 9월에 보인 금성과 그 시점에 보일 금성을 축척에 맞게 그려라!

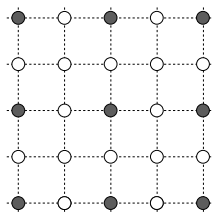
간단히 하기 위하여 궤도의 이심률과 궤도면의 기울기, 그리고 지구 자전축의 기울기는 고려하지 않는다. (주어진 자료도 이에 맞추어 실제 값에서 수정한 것이며, 결과도 이 근사 안에서 구한다.) 금성의 궤도 반지름은 지구 궤도 반지름의 0.723배이다.

2. 질량 $m = 50\ \mathrm{g}$, 길이 $\ell = 20\ \mathrm{cm}$인 금속 막대를, 역시 길이가 ℓ인 가는 금속선 두 가닥으로 수평하게 매단다. 이 막대를 폭이 넓은 말굽자석의 두 극 사이에 놓아, 막대 전체가 자기 선속 밀도가 $B = 0.50\ \mathrm{T}$인, 좋은 근사로 균일한 자기장 속에 잠기게 한다. 금속선과 막대를 합한 전기 저항은 $r = 0.10\ \Omega$이다. 두 금속선의 위쪽 끝 사이에 진폭이 $U_0 = 10\ \mathrm{mV}$이고 진동수가 $f = 1.0\ \mathrm{Hz}$인 사인형 교류 전압을 걸어 준다.



오랜 시간이 지난 뒤 막대는 어떻게 운동하는가? 공기 저항은 무시하여라!

3. 불투명한 판에 똑같은 작은 구멍들이 규칙적인 정사각 격자 모양으로 뚫려 있다. 이 판에 단색이며 파장이 격자 상수보다 훨씬 긴 레이저 빛을 수직으로 비추면, 멀리 있는 스크린에 세기가 I_0인 빛의 점들이 규칙적인 정사각 격자 모양으로 나타난다.



*그림*과 같이 판에서 한 줄 걸러 한 줄씩, 그 줄의 구멍을 하나 걸러 하나씩 가리면 회절 무늬는 어떻게 변하는가? 각 빛의 점의 세기는 얼마가 되는가?